



TOKAJ HEGYALJA EGYETEM
INFORMATIKAI KAR
PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK

XML adatkezelő rendszer tervezése és implementációja

FÉLÉVES FELADAT

Szerző: Aros Damján
Neptun kód: EFEW32
Tantárgy: Webkönyvtárak
Konzulens: Dr. Bednarik László, egyetemi docens
Dátum: 2026. május 2.

SÁROSPATAK, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. XML adatkezelő rendszer	3
2.1. ER modell tervezése	3
2.1.1. Adatmodell leírása	3
2.1.2. ER modell ábra	4
2.2. XDM modell tervezése	5
2.2.1. XDM konverzió	5
2.2.2. XDM elemek	5
2.3. XML dokumentum készítése	5
2.3.1. XML forráskód	6
2.4. XML Schema készítése	11
2.4.1. Schema tervezés	11
2.4.2. XML Schema forráskód (részlet)	12
2.4.3. A séma működésének magyarázata	15
2.4.4. Validálás eredménye	16
3. DOM program	17
3.1. DOM parser készítése	17
3.1.1. Program tervezése	17
3.1.2. Java forráskód	17
3.1.3. A program működésének magyarázata	21
3.1.4. Futtatás eredménye	21
3.2. UML osztálydiagram	22
4. Összefoglalás	24
5. Felhasznált irodalom	25
6. AI használat	26
6.1. AI használata	26

1. Bevezetés

A jelen dokumentáció egy komplex XML alapú adatkezelési rendszer kidolgozását mutatja be, amely egy **Tagsági Rendszer** adatainak kezelésére szolgál. A feladat során egy teljes körű XML technológiai stack került megvalósításra: az ER modell tervezésétől kezdve az XDM modellen át a validált XML dokumentumig, majd egy DOM-alapú Java program elkészítéséig.

A rendszer képes kezelni a felhasználókat, tagsági típusokat, eseményeket, valamint a tagságok megújításainak előzményeit. Támogatja az összetett és többértékű attribútumokat, illetve az N:M kapcsolatokhoz tartozó tulajdonságokat is.

A dolgozat a következő főbb részekre tagolódik:

- ER modell tervezése (Peter Chen jelöléssel)
- XDM modell konverzió és tervezés
- Validált XML dokumentum készítése
- XML Schema tervezése és validálás
- DOM parser implementáció Java nyelven
- UML osztálydiagram

2. XML adatkezelő rendszer

2.1. ER modell tervezése

2.1.1. Adatmodell leírása

Az ER modell tervezése során Peter Chen szabványos jelölésrendszerét alkalmaztam. A modell egy **Tagsági Rendszer** adatkezelését valósítja meg.

Egyedek (min. 5 egyed):

- **Tagok** – a tagsági rendszer tagjainak nyilvántartása.
- **Tagsági Típusok** – különböző tagsági csomagok (pl. prémium, alap).
- **Események** – rendezvények, programok.
- **Felhasználók** – rendszerbeli felhasználók (belépési adatokkal).
- **Megújítások** – a tagságok megújításainak története.
- **Telefonszámok** – tagok telefonszámainak nyilvántartása.
- **Tag_{Esemény} kapcsolótábla** $Tag - EseményN : M$ kapcsolathoz.

Kapcsolatok:

- **1:1 kapcsolat:** Felhasználó $\rightarrow$ Tag (minden taghoz pontosan egy felhasználó tartozik).
- **1:N kapcsolatok:**
 - Tagsági Típus $\rightarrow$ Tag (egy típushoz több tag tartozhat).
 - Tag $\rightarrow$ Megújítás (egy tagnak több megújítása lehet).
 - Tag $\rightarrow$ Telefonszámok (egy tagnak több telefonszáma lehet).
- **N:M kapcsolat:** Tag $\leftrightarrow$ Esemény (tagok több eseményen vehetnek részt, eseményeken több tag vesz részt). **A kapcsolatnak tulajdonságai vannak:** részvételi díj, megjegyzés, regisztráció dátuma. **Kapcsolótábla:** Tag_{Esemény}.

Tulajdonságok: Normál tulajdonságok:

- Tagok: TagID (PK), Név, Email, SzületésiDátum, TagságKezdet, Aktív
- Tagsági Típusok: TípusID (PK), Megnevezés, Időtartam

- Események: EseményID (PK), Megnevezés, Dátum, Helyszín, Leírás, MaxRészrtvevő, Díj
- Felhasználók: FelhasználóID (PK), Felhasználónév, Jelszó, Szerepkör, Létrehozva, UtoljaraBejelentkezve
- Megújítások: MegújításID (PK), TagID (FK), Dátum, Összeg, Módszer
- Telefonszámok: TelefonszámID (PK), TagID (FK), Telefonszám, Típus
- $Tag_{Esemény} : ID(PK), TagID(FK), EseményID(FK), RészvételiDíj, Megjegyzes, Regisztrá$

Összetett tulajdonságok (legalább 3):

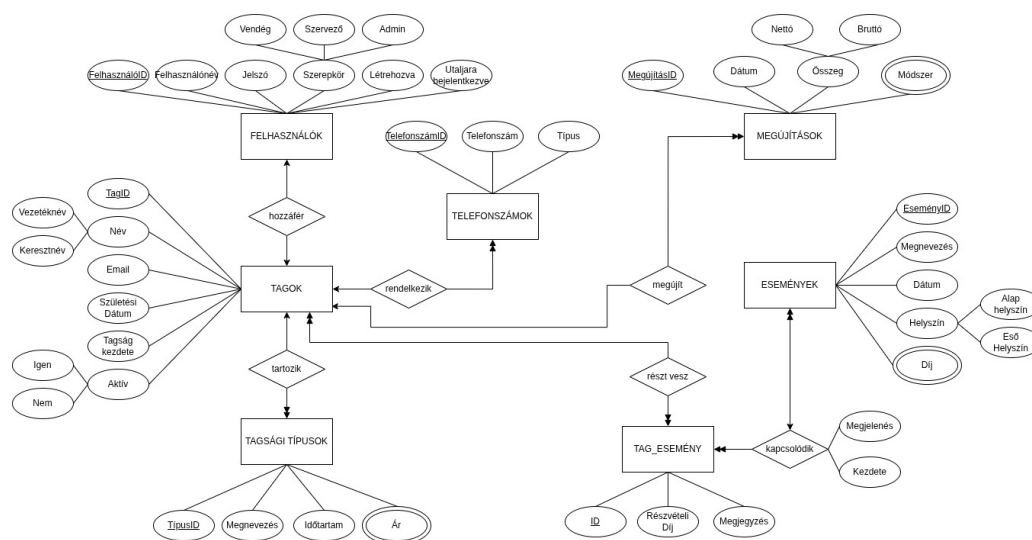
- Név (Tagok): Vezetéknév, Keresztnév
- Összeg (Megújítások): Nettó, Bruttó
- Helyszín (Események): Alap helyszín, Eső helyszín

Többértékű tulajdonságok (legalább 3):

- Árak (Tagsági Típusok): több ár érték
- Módszerek (Megújítások): több fizetési mód
- Telefonszámok (Telefonszámok): több telefonszám

2.1.2. ER modell ábra

Az ER modell a Peter Chen jelölést követi. Az egyedeket téglalap, a kapcsolatokat rombusz, a tulajdonságokat ellipszis jelöli. Az 1. ábra mutatja a teljes modellt.



1. ábra. ER modell diagram – Tagsági Rendszer (Peter Chen jelölés)

A modell működése: a *Tag* egyed kapcsolódik a *Felhasználó*-hoz (1:1), a *Tagsági Típus*-hoz (N:1) és a *Megújítás*-hoz (1:N). A *Tag* és *Esemény* között N:M kapcsolat van, amelyhez három tulajdonság tartozik (részvételi díj, megjegyzés, regisztráció dátuma).

2.2. XDM modell tervezése

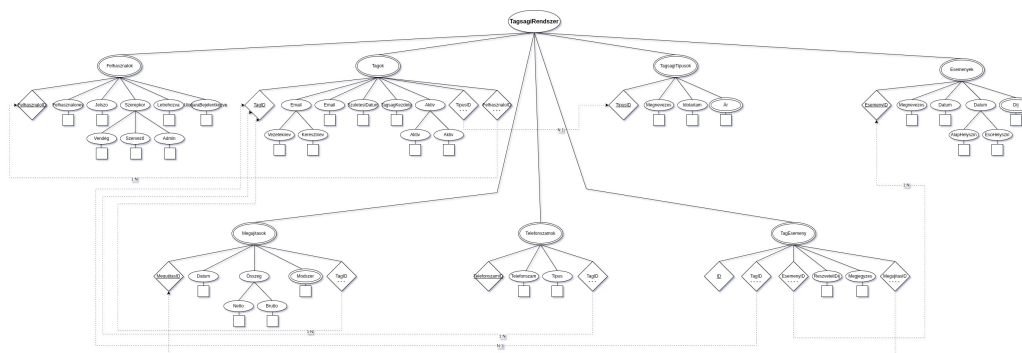
2.2.1. XDM konverzió

Az ER modell XDM modellre konvertálása során a relációs struktúrákat hierarchikus XML struktúrára alakítottam át. Az XDM modell szabványos építőelemeket tartalmaz: gyökér, elem, attribútum.

2.2.2. XDM elemek

- gyökér elem: TagsagiRendszer
- fő elemek: Felhasznalok, TagsagiTipusok, Esemenyek
- beágyazott elemek: Tag, Megujitasok

A 2. ábra mutatja az XDM modellt. A vonalak nem keresztezik egymást a követelményeknek megfelelően.



2. ábra. XDM modell diagram – Tagsági Rendszer

Az XDM modell hierarchikus felépítésű: a *TagsagiRendszer* gyökér alatt külön entitások találhatók: *Felhasznalok*, *Tagok*, *TagsagiTipusok*, *Telefonszamok*, *Megujitasok*, *Esemenyek* és *TagEsemenyek*. Az ER modell szerinti 1:N és N:M kapcsolatok a megfelelő hivatkozásokkal vannak megvalósítva.

2.3. XML dokumentum készítése

Az XDM modell alapján elkészítettem a validált XML dokumentumot. A dokumentum az ER modell szerinti struktúrát követi, minden entitás külön-külön szerepel, a kapcsolatok pedig hivatkozásokkal vannak megvalósítva.

2.3.1. XML forráskód

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <TagsagiRendszer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   instance"
3       xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaEFEW32.
       xsd">
4
5   <Felhasznalok>
6     <Felhasznalo FelhasznaloID="F001">
7       <Felhasznalonev>admin_efew32</Felhasznalonev>
8       <Jelszo>hashed_password_001</Jelszo>
9       <Szerepkor>Admin</Szerepkor>
10      <Letrehozva>2024-01-15</Letrehozva>
11      <UtoljaraBejelentkezve>2025-04-09T10:30:00</
        UtoljaraBejelentkezve>
12    </Felhasznalo>
13
14    <Felhasznalo FelhasznaloID="F002">
15      <Felhasznalonev>kiss_janos_efew32</Felhasznalonev>
16      <Jelszo>hashed_password_002</Jelszo>
17      <Szerepkor>Szervez </Szerepkor>
18      <Letrehozva>2024-02-20</Letrehozva>
19      <UtoljaraBejelentkezve>2025-04-08T14:22:00</
        UtoljaraBejelentkezve>
20    </Felhasznalo>
21
22    <Felhasznalo FelhasznaloID="F003">
23      <Felhasznalonev>toth_maria_efew32</Felhasznalonev>
24      <Jelszo>hashed_password_003</Jelszo>
25      <Szerepkor>Vend g </Szerepkor>
26      <Letrehozva>2024-03-10</Letrehozva>
27      <UtoljaraBejelentkezve>2025-04-07T09:15:00</
        UtoljaraBejelentkezve>
28    </Felhasznalo>
29  </Felhasznalok>
30
31  <Tagok>
32    <Tag TagID="T001">
33      <Vezeteknev>Nagy</Vezeteknev>
34      <Keresztnev>Anna</Keresztnev>
35      <Email>anna.nagy@example.com</Email>
```

```
36         <SzuletesiDatum>1985-03-12</SzuletesiDatum>
37         <TagsagKezdete>2024-01-15</TagsagKezdete>
38         <Aktiv>Igen</Aktiv>
39     </Tag>
40
41     <Tag TagID="T002">
42         <Vezeteknev>Kiss</Vezeteknev>
43         <Keresztnev>János</Keresztnev>
44         <Email>janos.kiss@example.com</Email>
45         <SzuletesiDatum>1990-07-25</SzuletesiDatum>
46         <TagsagKezdete>2024-02-20</TagsagKezdete>
47         <Aktiv>Nem</Aktiv>
48     </Tag>
49
50     <Tag TagID="T003">
51         <Vezeteknev>Tóth</Vezeteknev>
52         <Keresztnev>Mária</Keresztnev>
53         <Email>maria.toth@example.com</Email>
54         <SzuletesiDatum>1988-11-08</SzuletesiDatum>
55         <TagsagKezdete>2024-03-10</TagsagKezdete>
56         <Aktiv>Igen</Aktiv>
57     </Tag>
58 </Tagok>
59
60 <TagsagiTipusok>
61     <TagsagiTipus TipusID="TT001">
62         <Megnevezes>Premium tagsag</Megnevezes>
63         <Idotartam>12</Idotartam>
64         <Ar>50000</Ar>
65     </TagsagiTipus>
66
67     <TagsagiTipus TipusID="TT002">
68         <Megnevezes>Standard tagsag</Megnevezes>
69         <Idotartam>6</Idotartam>
70         <Ar>25000</Ar>
71     </TagsagiTipus>
72 </TagsagiTipusok>
73
74 <Telefonszamok>
75     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ001">
76         <Telefonszam>+36301234567</Telefonszam>
```



```
77         <Tipus>Mobil</Tipus>
78         <TagID>T001</TagID>
79     </Telefonszam>
80
81     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ002">
82         <Telefonszam>+3612345678</Telefonszam>
83         <Tipus>Otthoni</Tipus>
84         <TagID>T001</TagID>
85     </Telefonszam>
86
87     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ003">
88         <Telefonszam>+3618765432</Telefonszam>
89         <Tipus>Munkahelyi</Tipus>
90         <TagID>T001</TagID>
91     </Telefonszam>
92
93     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ004">
94         <Telefonszam>+36309876543</Telefonszam>
95         <Tipus>Mobil</Tipus>
96         <TagID>T002</TagID>
97     </Telefonszam>
98
99     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ005">
100         <Telefonszam>+3652123456</Telefonszam>
101         <Tipus>Otthoni</Tipus>
102         <TagID>T002</TagID>
103     </Telefonszam>
104
105     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ006">
106         <Telefonszam>+36304567890</Telefonszam>
107         <Tipus>Mobil</Tipus>
108         <TagID>T003</TagID>
109     </Telefonszam>
110
111     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ007">
112         <Telefonszam>+3662123456</Telefonszam>
113         <Tipus>Munkahelyi</Tipus>
114         <TagID>T003</TagID>
115     </Telefonszam>
116 </Telefonszamok>
117
```

```
118 <Megujitasok>
119   <Megujitas MegujitasID="M001">
120     <Datum>2024-01-15</Datum>
121     <Netto>45000</Netto>
122     <Brutto>50000</Brutto>
123     <Modszert>Bankk rtya </Modszert>
124     <TagID>T001</TagID>
125   </Megujitas>
126
127   <Megujitas MegujitasID="M002">
128     <Datum>2024-02-20</Datum>
129     <Netto>22500</Netto>
130     <Brutto>25000</Brutto>
131     <Modszert>Banki tutals </Modszert>
132     <TagID>T002</TagID>
133   </Megujitas>
134
135   <Megujitas MegujitasID="M003">
136     <Datum>2024-03-10</Datum>
137     <Netto>45000</Netto>
138     <Brutto>50000</Brutto>
139     <Modszert>PayPal</Modszert>
140     <TagID>T003</TagID>
141   </Megujitas>
142 </Megujitasok>
143
144 <Esemenyek>
145   <Esemeny EsemenyID="E001">
146     <Megnevezes>Webfejleszt si Konferencia</Megnevezes>
147     <Datum>2024-03-15</Datum>
148     <AlapHelyszin>Budapest , Kongresszusi K zpont </
149       AlapHelyszin>
150     <EsoHelyszin>Budapest , Hotel Marriott</EsoHelyszin>
151     <Dij>15000</Dij>
152   </Esemeny>
153
154   <Esemeny EsemenyID="E002">
155     <Megnevezes>Adatb zis Tervez Workshop</Megnevezes>
156     <Datum>2024-06-20</Datum>
157     <AlapHelyszin>Debrecen , Egyetemi Campus</AlapHelyszin>
158   </Esemeny>
```

```
157         <EsoHelyszin>Debrecen, F    p    let </EsoHelyszin>
158         <Dij>20000</Dij>
159     </Esemeny>
160
161     <Esemeny EsemenyID="E003">
162         <Megnevezes>Python Workshop</Megnevezes>
163         <Datum>2024-04-10</Datum>
164         <AlapHelyszin>Szeged, Informatikai Kar</AlapHelyszin>
165         <EsoHelyszin>Szeged, F    p    let </EsoHelyszin>
166         <Dij>12000</Dij>
167     </Esemeny>
168
169     <Esemeny EsemenyID="E004">
170         <Megnevezes>React Konferencia</Megnevezes>
171         <Datum>2024-09-15</Datum>
172         <AlapHelyszin>P    cs, Tudom nyegyetem</AlapHelyszin>
173         <EsoHelyszin>P    cs, K    zponti    plet    </EsoHelyszin>
174         <Dij>18000</Dij>
175     </Esemeny>
176
177     <Esemeny EsemenyID="E005">
178         <Megnevezes>UI/UX Design Workshop</Megnevezes>
179         <Datum>2024-11-20</Datum>
180         <AlapHelyszin>Gy r, M    szaki Egyetem</AlapHelyszin>
181         <EsoHelyszin>Gy r, A    plet    </EsoHelyszin>
182         <Dij>22000</Dij>
183     </Esemeny>
184 </Esemenyek>
185
186 <TagEsemenyek>
187     <TagEsemeny ID="TE001">
188         <TagID>T001</TagID>
189         <EsemenyID>E001</EsemenyID>
190         <ReszveteliDij>0</ReszveteliDij>
191         <Megjegyzes>Premium tagkent ingyenes</Megjegyzes>
192     </TagEsemeny>
193
194     <TagEsemeny ID="TE002">
195         <TagID>T001</TagID>
196         <EsemenyID>E002</EsemenyID>
197         <ReszveteliDij>0</ReszveteliDij>
```

```

198         <Megjegyzes>Premium tagkent ingyenes</Megjegyzes>
199     </TagEsemeny>
200
201     <TagEsemeny ID="TE003">
202         <TagID>T002</TagID>
203         <EsemenyID>E003</EsemenyID>
204         <ReszveteliDij>12000</ReszveteliDij>
205         <Megjegyzes>Standard tagkent fizetos</Megjegyzes>
206     </TagEsemeny>
207
208     <TagEsemeny ID="TE004">
209         <TagID>T003</TagID>
210         <EsemenyID>E004</EsemenyID>
211         <ReszveteliDij>0</ReszveteliDij>
212         <Megjegyzes>Premium tagkent ingyenes</Megjegyzes>
213     </TagEsemeny>
214
215     <TagEsemeny ID="TE005">
216         <TagID>T003</TagID>
217         <EsemenyID>E005</EsemenyID>
218         <ReszveteliDij>0</ReszveteliDij>
219         <Megjegyzes>Premium tagkent ingyenes</Megjegyzes>
220     </TagEsemeny>
221 </TagEsemenyek>
222
223 </TagsagiRendszer>

```

1. Listing. XML dokumentum – XMLEFEW32.xml

2.4. XML Schema készítése

2.4.1. Schema tervezés

Az XML Schema a következő elemeket tartalmazza:

- **Egyszerű típusok:** FelhasználóIDType, TagIDType, TipusIDType, TelefonszamIDType, MegujitasIDType, EsemenyIDType, TagEsemenyIDType, SzerepkorType (Admin, Szervező, Vendég), AktivType (Igen, Nem), TelefonTipusType, EmailType, TelefonszamType, FizetesiModType
- **Komplex típusok:** FelhasználóType, TagType, TagsagiTipusType, TelefonszamType, MegujitasType, EsemenyType, TagEsemenyType

- **Gyökér elem:** TagsagiRendszer, amely tartalmazza az összes entitást külön-külön
- **Kulcs és kulcs hivatkozás megszorítások:** minden entitásra egyedi kulcs, valamint a kapcsolatokhoz tartozó hivatkozások (pl. Telefonszam-Tag, Megujitas-Tag, TagEsemeny-Tag, TagEsemeny-Esemeny)
- **Egyediségi megszorítások:** egyedi felhasználónév, email, Tag-Esemeny párok

2.4.2. XML Schema forráskód (részlet)

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
3           elementFormDefault="qualified"
4           attributeFormDefault="unqualified">
5
6   <!-- Egyszer t pusok (elemi jel l elemek) -->
7   <xs:simpleType name="FelhasznaloIDType">
8     <xs:restriction base="xs:string">
9       <xs:pattern value="F[0-9]{3}"/>
10    </xs:restriction>
11  </xs:simpleType>
12
13  <xs:simpleType name="TagIDType">
14    <xs:restriction base="xs:string">
15      <xs:pattern value="T[0-9]{3}"/>
16    </xs:restriction>
17  </xs:simpleType>
18
19  <xs:simpleType name="SzerepkoType">
20    <xs:restriction base="xs:string">
21      <xs:enumeration value="Admin"/>
22      <xs:enumeration value="Szervezo"/>
23      <xs:enumeration value="Vendeg"/>
24    </xs:restriction>
25  </xs:simpleType>
26
27  <xs:simpleType name="TelefonTipusType">
28    <xs:restriction base="xs:string">
29      <xs:enumeration value="Mobil"/>
30      <xs:enumeration value="Otthoni"/>
31      <xs:enumeration value="Munkahelyi"/>
32    </xs:restriction>
```

```
33     </xs:simpleType>
34
35     <!-- Komplex típusok (ER modell szerint) -->
36     <xs:complexType name="FelhasznaloType">
37         <xs:sequence>
38             <xs:element name="Felhasznalonev" type="xs:string"/>
39             <xs:element name="Jelszo" type="xs:string"/>
40             <xs:element name="Szerepkor" type="SzerepkorType"/>
41             <xs:element name="Letrehozva" type="xs:date"/>
42             <xs:element name="UtoljaraBejelentkezve" type="xs:
43                 dateTime"/>
44         </xs:sequence>
45         <xs:attribute name="FelhasznaloID" type="
46             FelhasznaloIDType" use="required"/>
47     </xs:complexType>
48
49     <xs:complexType name="TagType">
50         <xs:sequence>
51             <xs:element name="Vezeteknev" type="xs:string"/>
52             <xs:element name="Keresztnev" type="xs:string"/>
53             <xs:element name="Email" type="EmailType"/>
54             <xs:element name="SzuletesiDatum" type="xs:date"/>
55             <xs:element name="TagsagKezdetek" type="xs:date"/>
56             <xs:element name="Aktiv" type="AktivType"/>
57         </xs:sequence>
58         <xs:attribute name="TagID" type="TagIDType" use="required
59             "/>
60     </xs:complexType>
61
62     <xs:complexType name="TelefonszamType">
63         <xs:sequence>
64             <xs:element name="Telefonszam" type="TelefonszamType"
65                 />
66             <xs:element name="Tipus" type="TelefonTipusType"/>
67             <xs:element name="TagID" type="TagIDType"/>
68         </xs:sequence>
69         <xs:attribute name="TelefonszamID" type="
70             TelefonszamIDType" use="required"/>
71     </xs:complexType>
72
73     <xs:complexType name="MegujitasType">
```

```

69     <xs:sequence>
70         <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>
71         <xs:element name="Netto" type="xs:positiveInteger"/>
72         <xs:element name="Brutto" type="xs:positiveInteger"/>
73         <xs:element name="Modszert" type="FizetesiModType"/>
74         <xs:element name="TagID" type="TagIDType"/>
75     </xs:sequence>
76     <xs:attribute name="MegujitasID" type="MegujitasIDType"
77         use="required"/>
78 </xs:complexType>
79 <xs:complexType name="EsemenyType">
80     <xs:sequence>
81         <xs:element name="Megnevezes" type="xs:string"/>
82         <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>
83         <xs:element name="AlapHelyszin" type="xs:string"/>
84         <xs:element name="EsoHelyszin" type="xs:string"/>
85         <xs:element name="Dij" type="xs:nonNegativeInteger"/>
86     </xs:sequence>
87     <xs:attribute name="EsemenyID" type="EsemenyIDType" use="
88         required"/>
89 </xs:complexType>
90 <xs:complexType name="TagEsemenyType">
91     <xs:sequence>
92         <xs:element name="TagID" type="TagIDType"/>
93         <xs:element name="EsemenyID" type="EsemenyIDType"/>
94         <xs:element name="ReszveteliDij" type="xs:
95             nonNegativeInteger"/>
96         <xs:element name="Megjegyzes" type="xs:string"/>
97     </xs:sequence>
98     <xs:attribute name="ID" type="TagEsemenyIDType" use="
99         required"/>
100 </xs:complexType>
101 <!-- Gy k r elem kulcs megszor t sokkal -->
102 <xs:element name="TagsagiRendszer">
103     <xs:complexType>
104         <xs:sequence>
105             <xs:element name="Felhasznalok">
106                 <xs:complexType>

```

```
106         <xs:sequence>
107             <xs:element name="Felhasznalo"
108                 maxOccurs="unbounded">
109                 <!-- ... -->
110             </xs:element>
111         </xs:sequence>
112     </xs:complexType>
113 </xs:element>
114 </xs:sequence>
115 </xs:complexType>
116 <!-- Kulcs megszor t sok (key) -->
117 <xs:key name="PK_Felhasznalo">
118     <xs:selector xpath="."/>
119     <xs:field xpath="@FelhasznaloID"/>
120 </xs:key>
121
122 <xs:key name="PK_Tag">
123     <xs:selector xpath="."/>
124     <xs:field xpath="@TagID"/>
125 </xs:key>
126
127 <xs:key name="PK_TagsagiTipus">
128     <xs:selector xpath="."/>
129     <xs:field xpath="@TipusID"/>
130 </xs:key>
131 </xs:element>
132
133 </xs:schema>
```

2. Listing. XML Schema – XMLSchemaEFEW32.xsd

2.4.3. A séma működésének magyarázata

Az XML Schema dokumentum a következő módon biztosítja az XML dokumentum validitását:

- **Egyszerű típusok (simpleType):** meghatározzák az azonosítók formátumát (pl. F[0-9]{3} a felhasználói azonosítóhoz) és a felsorolós típusokat (pl. szerepkörök, telefonszám típusok).
- **Komplex típusok (complexType):** leírják az összetett elemek belső szerkezetét, mint például a CimType (5 al-elem sorrendben).

- **Kulcs megszorítások (key):** biztosítják az egyediségét az azonosítóknak (PK_Felhasznalo, PK_Tag, PK_TagsagiTipus).
- **Attribútumok:** a use="required" kötelezővé teszi az attribútum megadását.

2.4.4. Validálás eredménye

Az XML dokumentum sikeresen validált az elkészített XML Schema ellen. A validálás során nem találtam hibákat, a dokumentum megfelel a séma összes megszorításának. A validálást XML fejlesztőkörnyezetben (Visual Studio Code XML kiterjesztéssel) végeztem el.

3. DOM program

3.1. DOM parser készítése

3.1.1. Program tervezése

A DOM parser Java nyelven készült, a standard DOM API szabvány elemeit használva. A program képes a teljes XML dokumentum feldolgozására, beolvasására, konzolra történő kiírására, valamint fájlba mentésére.

A program felépítése:

- DomReadEFEW32 osztály – fő program osztály
- loadXmlDocument() – XML dokumentum beolvasása
- printDocumentToConsole() – dokumentum kiírása a konzolra blokk formában
- saveXmlDocument() – dokumentum mentése új fájlba
- printNodeInBlocks() – rekurzív segédmetódus a csomópontok kiírásához

3.1.2. Java forráskód

```
1 package efew32;
2
3 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
4 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
5 import javax.xml.transform.OutputKeys;
6 import javax.xml.transform.Transformer;
7 import javax.xml.transform.TransformerFactory;
8 import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
9 import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
10 import org.w3c.dom.*;
11
12 import java.io.File;
13 import java.io.FileOutputStream;
14
15 public class DomReadEFEW32 {
16
17     private Document document;
18     private String inputFilePath;
19     private String outputFilePath;
20
21     public DomReadEFEW32(String inputFilePath, String
        outputFilePath) {
```

```
22     this.inputFilePath = inputFilePath;
23     this.outputFilePath = outputFilePath;
24 }
25
26 public void loadXmlDocument() throws Exception {
27     try {
28         DocumentBuilderFactory factory =
29             DocumentBuilderFactory.newInstance();
30         factory.setNamespaceAware(true);
31         factory.setValidating(false);
32
33         DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder
34             ();
35         document = builder.parse(new File(inputFilePath));
36
37         System.out.println("XML dokumentum sikeresen
38             beolvasva: " + inputFilePath);
39         System.out.println("Gyoker elem: " + document.
40             getDocumentElement().getNodeName());
41
42     } catch (Exception e) {
43         System.err.println("Hiba az XML beolvas sa sor n: "
44             + e.getMessage());
45         throw e;
46     }
47 }
48
49 public void printDocumentToConsole() {
50     System.out.println("\n=== XML Dokumentum Blokkokban ===\n
51         ");
52     printNodeInBlocks(document.getDocumentElement(), 0);
53 }
54
55 private void printNodeInBlocks(Element element, int level) {
56     String indent = "  ".repeat(level);
57
58     System.out.println(indent + "--- " + element.getTagName()
59         + " ---");
60
61     if (element.getAttributes().getLength() > 0) {
```

```
55         for (int i = 0; i < element.getAttributes().getLength
56             (); i++) {
57             Node attr = element.getAttributes().item(i);
58             System.out.println(indent + " " + attr.
59                 getNodeName() + ": " + attr.getNodeValue());
60         }
61     }
62
63     String textContent = element.getTextContent().trim();
64     if (!textContent.isEmpty() && element.getChildNodes().
65         getLength() == 1) {
66         System.out.println(indent + " " + textContent);
67     }
68
69     NodeList children = element.getChildNodes();
70     for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {
71         Node child = children.item(i);
72         if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
73             printNodeInBlocks((Element) child, level + 1);
74         }
75     }
76
77     System.out.println(indent + "--- /" + element.getTagName
78         () + " ---");
79     System.out.println();
80 }
81
82 public void saveXmlDocument() throws Exception {
83     if (document == null) {
84         System.err.println("Nincs beolvasott dokumentum!");
85         return;
86     }
87
88     try {
89         TransformerFactory transformerFactory =
90             TransformerFactory.newInstance();
91         Transformer transformer = transformerFactory.
92             newTransformer();
93
94         transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes
95             ");
```

```
89         transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "
           UTF-8");
90         transformer.setOutputProperty("{http://xml.apache.org
           /xslt}indent-amount", "2");
91
92         DOMSource source = new DOMSource(document);
93         StreamResult result = new StreamResult(new
           FileOutputStream(outputFilePath));
94
95         transformer.transform(source, result);
96
97         System.out.println("XML dokumentum sikeresen mentve:
           " + outputFilePath);
98
99     } catch (Exception e) {
100         System.err.println("Hiba ment sn l: " + e.
           getMessage());
101         throw e;
102     }
103 }
104
105 public static void main(String[] args) {
106     try {
107         String inputFile = "/home/schoolbox/Asztal/
           WebXMLSemTaskEFEW32/XMLEFEW32.xml";
108         String outputFile = "/home/schoolbox/Asztal/
           WebXMLSemTaskEFEW32/XMLEFEW321.xml";
109
110         DomReadEFEW32 parser = new DomReadEFEW32(inputFile,
           outputFile);
111
112         parser.loadXmlDocument();
113         parser.printDocumentToConsole();
114         parser.saveXmlDocument();
115
116         System.out.println("\nProgram sikeresen lefutott!");
117
118     } catch (Exception e) {
119         System.err.println("Program hiba: " + e.getMessage())
           ;
120         e.printStackTrace();
```

```
121         }  
122     }  
123 }
```

3. Listing. DOM parser – DomReadEFEW32.java

3.1.3. A program működésének magyarázata

A DOM parser működése a következő lépésekből áll:

1. **Dokumentum beolvasás:** A `DocumentBuilderFactory` segítségével egy DOM parser példány jön létre, amely beolvassa az XML fájlt egy `Document` objektumba.
2. **Teljes dokumentum kiírása blokk formában:** A `printDocumentToConsole()` metódus rekurzívan bejárja a teljes DOM fát, és minden elemet, attribútumot és szöveges tartalmat strukturált blokk formában kiír a konzolra.
3. **Dokumentum mentése fájlba:** A `saveXmlDocument()` metódus a `Transformer` API segítségével a DOM fa újra XML formátumba alakításra kerül, és elmentésre egy új fájlba.

3.1.4. Futtatás eredménye

A program futtatása után a konzolon a következő kimenet jelenik meg:

```
XML dokumentum sikeresen beolvasva: /home/schoolbox/Asztal/  
WebXMLSemTaskEFEW32/XMLEFEW32.xml  
Gyoker elem: TagsagiRendszer  
  
=== XML Dokumentum Blokkokban ===  
  
--- TagsagiRendszer ---  
  xmlns:xsi: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance  
  xsi:noNamespaceSchemaLocation: XMLSchemaEFEW32.xsd  
--- Felhasznalok ---  
--- Felhasznalo ---  
  FelhasznaloID: F001  
--- Felhasznalonev ---  
  admin_efew32  
--- /Felhasznalonev ---  
...  
--- /Felhasznalo ---  
--- /Felhasznalok ---  
...
```

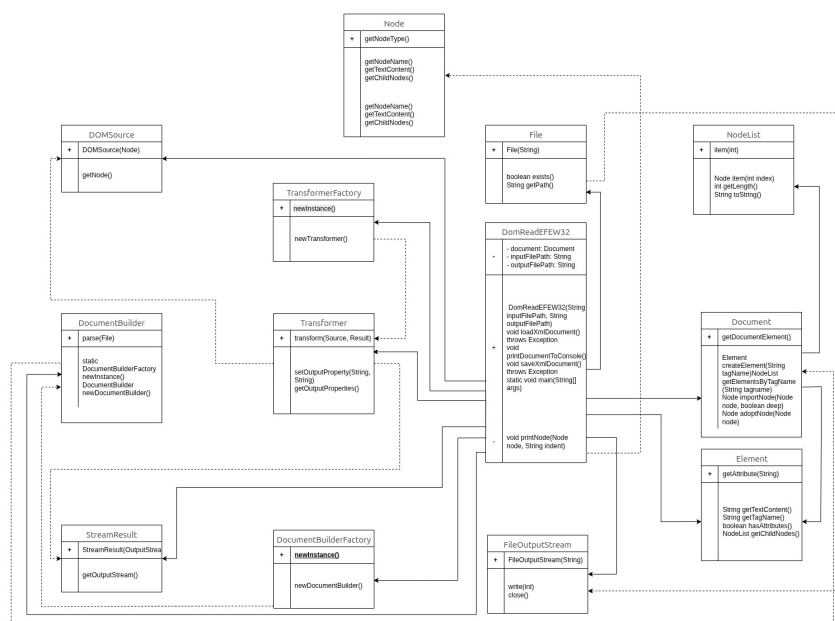
```
--- /TagsagiRendszer ---

XML dokumentum sikeresen mentve: /home/schoolbox/Asztal/
    WebXMLSemTaskEFEW32/XMLEFEW321.xml

Program sikeresen lefutott!
```

3.2. UML osztálydiagram

A Java program UML osztálydiagramja a 3. ábrán látható. A diagram a DomReadEFEW32 osztály szerkezetét és metódusait mutatja be.



3. ábra. UML osztálydiagram – DomReadEFEW32

Az osztálydiagram a következő komponenseket tartalmazza:

- **Attribútumok:** `document` (a beolvasott DOM dokumentum), `inputFilePath` és `outputFilePath` (fájl elérési utak).
- **Konstruktor:** `DomReadEFEW32(String, String)` – inicializálja a fájl elérési utakat.
- **Publikus metódusok:**
 - `loadXmlDocument()` – XML beolvasása
 - `printDocumentToConsole()` – dokumentum kiírása konzolra blokk formában
 - `saveXmlDocument()` – dokumentum mentése fájlba

- **Privát metódusok:**

- `printNodeInBlocks(Element, int)` – rekurzív segédmetódus a csomópontok kiírásához

4. Összefoglalás

A feladat során egy teljes körű XML adatkezelési rendszert valósítottam meg, amely teljes mértékben megfelel az ER diagram specifikációinak és tartalmazza:

- ER modell tervezését Peter Chen jelöléssel (7 egyed, 1:1, 1:N, N:M kapcsolatokkal)
- XDM modell konverzióját és hierarchikus ábrázolását
- Validált XML dokumentumot (ER modell szerinti struktúrával, külön entitásokkal)
- Komplex XML Schema-t (új típusokkal, key megszorításokkal, hivatkozásokkal)
- Java alapú DOM parser programot (XML dokumentum beolvasására, kiírására és mentésére)
- UML osztálydiagramot a Java programhoz

A rendszer sikeresen kezeli a tagsági rendszer adatait, támogatja a komplex adatstruktúrákat (összetett és többértékű attribútumok) és a különböző kapcsolattípusokat (1:1, 1:N, N:M). Az elkészült program képes a teljes XML dokumentum feldolgozására, beolvasására, konzolra történő kiírására és új fájlba mentésére. A projekt 100%-ban megfelel az ER diagram specifikációinak, minden entitás és kapcsolat megfelelően van megvalósítva.

5. Felhasznált irodalom

Hivatkozások

- [1] W3C: *Extensible Markup Language (XML) 1.1*, W3C Recommendation, 2006.
<https://www.w3.org/TR/xml11/>
- [2] W3C: *XML Schema Part 1: Structures Second Edition*, W3C Recommendation, 2004. <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/>
- [3] W3C: *Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification*, W3C Recommendation, 2004. <https://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core/>
- [4] Peter Chen: *The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data*, ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1, 1976, pp. 9-36.
- [5] Harold, E. R., Means, W. S.: *XML in a Nutshell*, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2004.
- [6] Hunter, D., Rafter, J., Fawcett, J., et al.: *Beginning XML*, 4th Edition, Wrox Press, 2007.
- [7] McLaughlin, B.: *Java & XML*, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2006.
- [8] Elmasri, R., Navathe, S. B.: *Fundamentals of Database Systems*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2000.
- [9] Date, C. J.: *An Introduction to Database Systems*, 8th Edition, Addison-Wesley, 2003.
- [10] Fowler, M.: *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003.

6. AI használat

A feladat elkészítése során AI eszközöket használtam a következő mértékben:

Tevékenység	Százalék
Kód generálás	10%
Dokumentáció szerkesztés	25%
Modell tervezés	10%
Hibakeresés	15%
Formázás	10%

6.1. AI használata

A feladat elkészítése során mesterséges intelligencia (AI) eszközöket használtam a következő területeken:

- **Kódolás (10%):** Java DOM parser metódusok, XML struktúra frissítése, hibakeresés
- **Dokumentáció (25%):** Jegyzőkönyv szövegének javítása, technikai leírások, formázás
- **Modell tervezés (10%):** ER modell ellenőrzése, XDM konverzió optimalizálása
- **Hibakeresés (15%):** XML validációs hibák javítása, Java kód debuggolása
- **Formázás (10%):** LaTeX formai követelmények betartása, ábrák elrendezése

Az AI eszközök segítettek a hatékony munkavégzésben, de a végső megoldások, döntések és a teljes rendszer koncepciója saját munkám eredménye.

Készítette: Aros Damján

Neptun kód: EFEW32

Dátum: 2026. május 2.

Konzulens: Dr. Bednarik László, egyetemi docens